

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ
АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ)
(МАИ)

ДОКЛАД
ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
Разработка робототехнических систем
по теме:
РАЗРАБОТКА ПРОТОТИПА РОБОТИЗИРОВАННОЙ КИСТИ
С СУХОЖИЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ ПРИВОДА

Выполнил:
студент группы
МЗО-112БВ-25

подпись, дата

Абраменков С.О.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1 Общий вид проекта роботизированной руки	5
2 Механическая часть	7
3 Аппаратная часть	9
4 Оценка стоимости компонентов	11
Список использованных источников	12

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время робототехнические системы активно применяются в промышленности, медицине, научных исследованиях и образовательной деятельности. Одним из наиболее интересных направлений современной робототехники является разработка антропоморфных механизмов, способных повторять движения частей человеческого тела. Особое внимание уделяется созданию роботизированных кистей, так как кисть человека представляет собой сложный механизм, обеспечивающий выполнение точных и разнообразных движений.

Разработка роботизированной кисти позволяет изучить основные принципы механики, схемотехники, программирования микроконтроллеров и построения систем управления. Подобные проекты широко используются в учебных целях, поскольку объединяют несколько инженерных направлений и позволяют на практике применять полученные знания.

В данной работе рассматривается создание прототипа роботизированной кисти с сухожильной системой привода. Принцип работы устройства основан на передаче усилия при помощи тросов, аналогично работе сухожилий человеческой руки. Сгибание пальцев осуществляется за счёт натяжения троса сервоприводом, а возврат в исходное положение обеспечивается пружинными элементами. Разрабатываемая конструкция способна выполнять базовые действия: сжатие кисти, удержание положения и разжатие.

Актуальность проекта заключается в изучении принципов построения роботизированных механизмов, а также в возможности создания простого и доступного учебного макета, демонстрирующего основы работы биомеханических и мехатронных систем.

Целью работы является разработка концепции и макета роботизированной кисти с тросовым приводом, а также исследование принципов её механической и электронной реализации.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- изучить существующие конструкции роботизированных кистей;

- разработать механическую схему пальцев и системы передачи усилия;
- рассмотреть варианты управления сервоприводом;
- подобрать необходимые электронные компоненты;
- оценить возможность практической реализации проекта в учебных условиях.

1 Общий вид проекта роботизированной руки

Проект представляет собой макет роботизированной кисти, способной выполнять три основных действия:

- сжатие;
- удержание положения;
- разжатие.

Работа конструкции основана на системе тросов и шарнирных соединений. Каждый палец состоит из нескольких фаланг, соединённых между собой при помощи шарниров. Шарнирные соединения позволяют пальцам сгибаться аналогично пальцам человеческой руки.

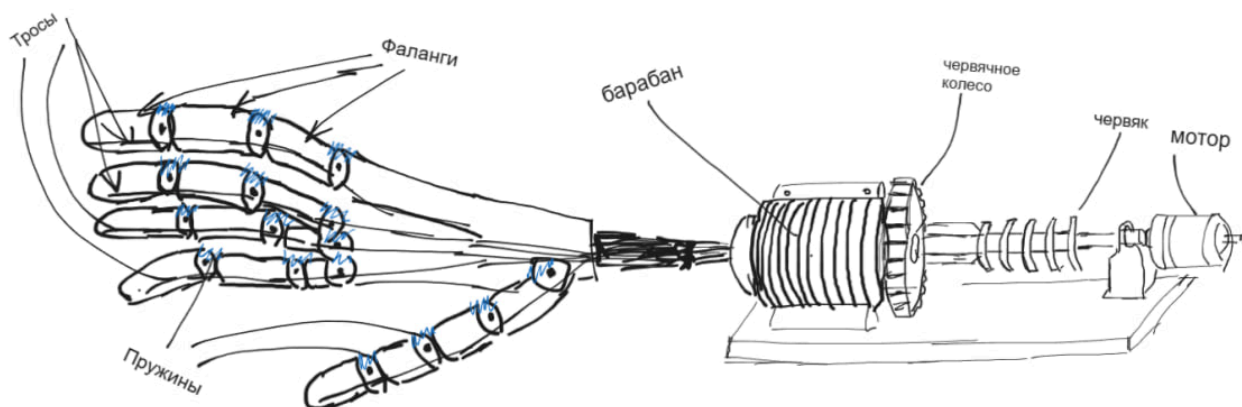


Рисунок 1 — Зарисовка роборуки на основе механизма червячного редуктора

Как показано на рисунке 1, конструкция роботизированной кисти состоит из системы тросов, фаланг пальцев, возвратных пружин, барабана для наматывания тросов, червячного редуктора и электродвигателя. Передача движения осуществляется от двигателя к барабану через червячный механизм, обеспечивающий натяжение тросов и сгибание пальцев кисти.

Для возврата пальцев в исходное положение между фалангами устанавливаются пружины. После ослабления натяжения троса пружины разжимают пальцы и возвращают кисть в исходное состояние. Принцип работы описан на рисунке 2.

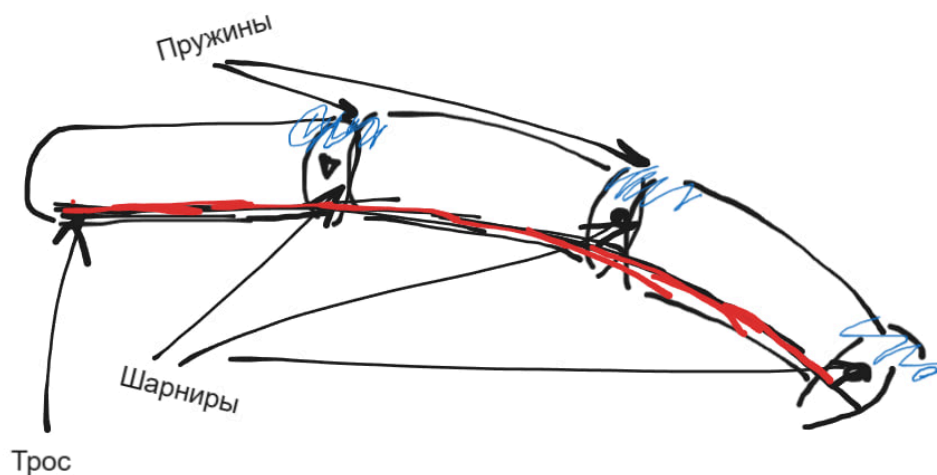


Рисунок 2 — Макет пальца роботизированной руки

В конструкции предполагается использование одного сервопривода, отвечающего за движение всех пальцев одновременно. Такой вариант позволяет упростить конструкцию и уменьшить количество электронных компонентов.

Управление системой осуществляется при помощи микроконтроллера Arduino Nano. В качестве управления могут использоваться кнопки, позволяющие выполнять сжатие и разжатие кисти. Удержание положения обеспечивается остановкой сервопривода в необходимом положении либо использованием фиксирующего механизма.

Конструкция проекта ориентирована на изготовление в учебных условиях с использованием доступных материалов. В качестве основных элементов могут применяться пластиковые детали, элементы 3D-печати, металлический крепёж, пружины, леска и стандартные электронные компоненты.

2 Механическая часть

Механическая часть проекта представляет собой систему подвижных элементов, обеспечивающих сгибание и разгибание роботизированной кисти. Конструкция разработана с учётом простоты изготовления, доступности компонентов и возможности реализации в учебных условиях.

Основой конструкции являются пальцы кисти, состоящие из нескольких фаланг. Каждая фаланга соединяется с соседней при помощи шарнирных соединений, выполняющих роль суставов. Шарниры обеспечивают подвижность конструкции и позволяют фалангам сгибаться относительно друг друга. В качестве шарнирных соединений могут использоваться винтовые соединения, металлические оси или пластиковые крепёжные элементы.

Для передачи движения используется тросовая система. Через нижнюю часть фаланг проходит трос, выполняющий роль сухожилия. Один конец троса закрепляется в области кончика пальца, а другой соединяется с барабаном приводного механизма. При наматывании троса на барабан происходит его натяжение, вследствие чего фаланги начинают сгибаться внутрь ладони.

Для возврата пальцев в исходное положение в конструкции предусмотрены возвратные пружины, расположенные в верхней части пальцев между фалангами. После ослабления натяжения троса пружины разжимают пальцы и возвращают их в исходное состояние.

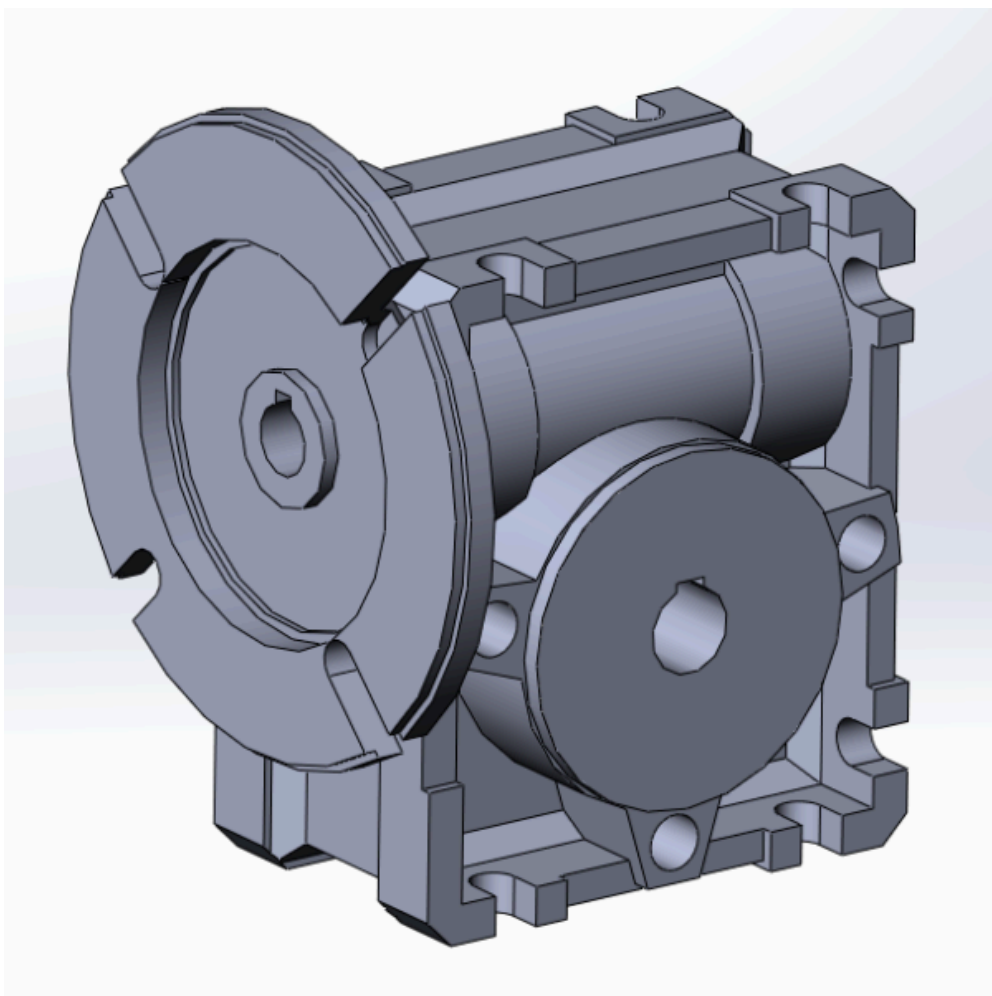


Рисунок 3 — Червячный редуктор

Привод механической части осуществляется при помощи электродвигателя, соединённого с червячным редуктором (Рис. 3). Червячный редуктор используется для увеличения крутящего момента, снижения скорости вращения и обеспечения самоторможения механизма. Благодаря этому после остановки двигателя барабан сохраняет своё положение, а трос остаётся натянутым, что позволяет кисти удерживать предмет без обратного раскручивания механизма.

На выходном валу редуктора располагается барабан для наматывания тросов. При вращении барабана тросы натягиваются одновременно, обеспечивая синхронное сгибание пальцев кисти.

3 Аппаратная часть

Аппаратная часть проекта предназначена для управления приводом роботизированной кисти, обработки пользовательских команд и передачи информации о состоянии системы на веб-интерфейс.

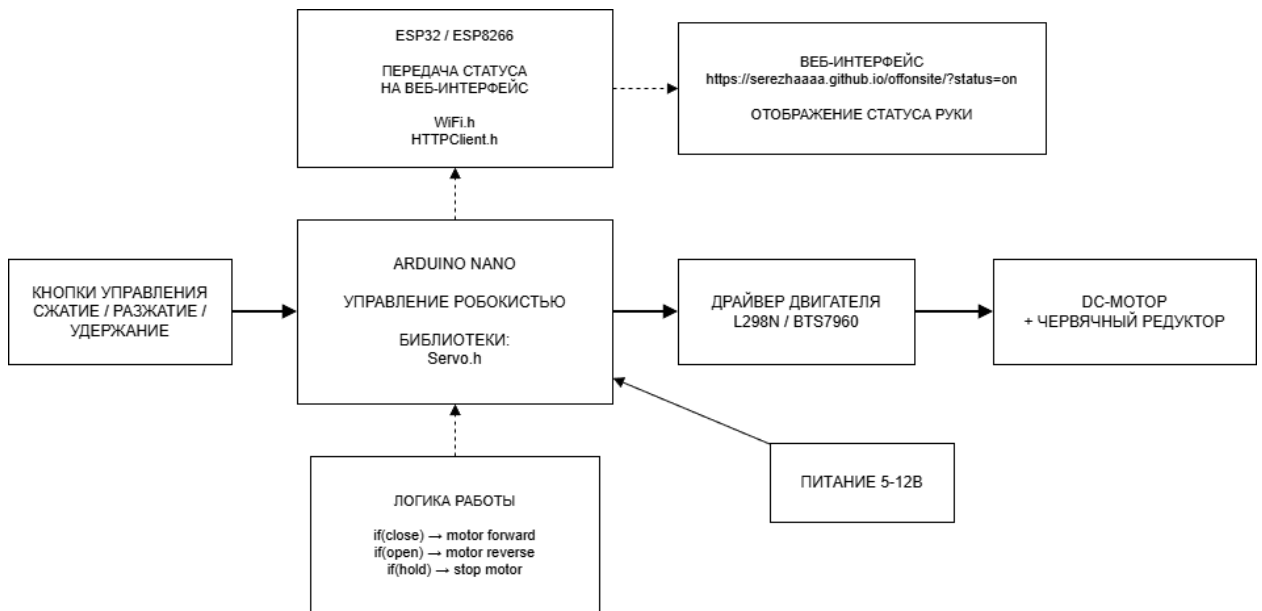


Рисунок 4 — Схема аппаратной части

Основным управляющим элементом системы является микроконтроллер Arduino Nano. Arduino используется для обработки сигналов от кнопок управления и формирования управляющих сигналов для драйвера двигателя.

Управление роботизированной кистью осуществляется при помощи кнопок управления, обеспечивающих выполнение трёх основных действий:

- сжатие кисти;
- удержание положения;
- разжатие кисти.

Сигналы от кнопок поступают на входы Arduino Nano, после чего микроконтроллер формирует команды управления двигателем.

Для управления электродвигателем используется драйвер двигателя L298N либо BTS7960. Драйвер обеспечивает согласование управляющих сигналов микроконтроллера с нагрузкой двигателя и позволяет изменять направление вращения мотора.

Исполнительным механизмом системы является ДС-мотор, соединённый с червячным редуктором. Электродвигатель приводит во вращение червяк редуктора, который передаёт движение на червячное колесо и барабан натяжения тросов. При вращении барабана осуществляется натяжение тросов, вызывающее сгибание пальцев роботизированной кисти. Для отображения состояния роботизированной кисти используется дополнительный Wi-Fi-модуль ESP32 либо ESP8266, обеспечивающий передачу данных на веб-интерфейс. Модуль получает информацию о состоянии механизма от Arduino Nano и передаёт её на веб-страницу через беспроводную сеть Wi-Fi.

На веб-интерфейсе отображается текущее состояние кисти:

- сжатие (STATUS = ON);
- разжатие (STATUS = OFF).

Питание системы осуществляется от источника постоянного напряжения 5–12 В, обеспечивающего работу микроконтроллера, драйвера двигателя и исполнительного механизма.

Для программной реализации проекта предполагается использование следующих библиотек:

1. Servo.h — управление сервомеханизмами (при использовании сервоприводов);
2. WiFi.h либо ESP8266WiFi.h — подключение к беспроводной сети;
3. HTTPClient.h — передача данных на веб-интерфейс.

4 Оценка стоимости компонентов

Для реализации проекта роботизированной кисти были рассмотрены актуальные цены на основные электронные и механические компоненты, представленные на розничном рынке. В расчётах использовались средние значения стоимости комплектующих на рынке РФ.

Таблица 1 — Стоимость компонентов

Компонент	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.
Arduino Nano 3.0 Atmega328 5V 16 MHz	1	900
ESP32	1	900
Драйвер двигателя BTS7960	1	1200
DC-мотор	1	6000+
Червячный редуктор	1	3500+
Барaban намотки троса	1	500
Трос/леска	комплект	200
Возвратные пружины	комплект	500
Прочие материалы/крепежные элементы	комплект	1200
Материалы корпуса	комплект	2500
Источник питания 12 В	1	2000

Примерная итоговая стоимость проекта составляет более 20000 рублей в зависимости от выбранных компонентов (если брать по низу рынка), способа изготовления корпуса и характеристик приводного механизма. Использование доступных электронных компонентов и простых механических решений позволяет реализовать проект в учебных условиях без применения дорогостоящего оборудования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Васильев Ф. В. Лекции по дисциплине «Общие вопросы в системах и технологиях» (ОВТИС). — Москва : Московский авиационный институт, кафедра 307, 2026.